# Exploración física del paciente con dolor

## Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

# CONTENIDO

1 Objetivos

2. Introducción

3. Exploración física del paciente

4. Exploración del sistema musculoesquelético

5. Exploración del sistema neurológico

6. Bibliografía

# Objetivos

- Dar a conocer los objetivos y componentes de la exploración física.
- Establecer las bases conceptuales para una correcta exploración osteomuscular, neurológica y psíquica del paciente con dolor.
- Mostrar las técnicas para la correcta exploración del sistema osteomuscular, neurológico y psicológico en el contexto del dolor.

# Introducción

La exploración física es una de las herramientas fundamentales de la evaluación del dolor junto con la anamnesis y las pruebas complementarias. Esta se debe abordar desde la exploración general a la exploración específica del dolor que padece el paciente.

Es preciso incluir el sistema osteomuscular, el sistema sensitivo y el componente psicológico del paciente. Requiere conocimiento de técnicas básicas de inspección, palpación y percusión, así como diversas técnicas para la exploración de sistema muscular articular y osteotendinoso.

La exploración neurológica requiere asimismo de formación específica y aportará mucha información para la localización del origen de patología neurológica.

No se debe olvidar la dimensión psicológica y emocional del dolor tanto agudo como crónico, por lo que una exploración de las posibles alteraciones del paciente, así como los efectos del dolor en el estado psicológico y emocional son fundamentales para el abordaje de diagnóstico y tratamiento, aportará también información valiosa sobre la respuesta al tratamiento y del riesgo de invalidez del paciente.

A continuación, se aborda el enfoque básico de la exploración del paciente con dolor con el objetivo de que el alumno adquiera las competencias necesarias para un adecuado estudio de este.

# Exploración física del paciente

La exploración física se define como el conjunto de maniobras que realiza un médico para obtener información sobre el estado de salud de una persona.

Es el segundo paso a realizar tras una correcta anamnesis del paciente y con la información obtenida de ambas, se determinan las pruebas complementarias a realizar para llegar al diagnóstico. Lo que completaría los tres escalones fundamentales del abordaje inicial de un paciente[1] *(Tabla 1).*

La exploración física en un paciente con dolor es esencial debido a que ofrece gran cantidad de información al clínico. Una exploración exhaustiva y ordenada es imprescindible en el estudio del paciente con dolor agudo o crónico. Además, la exploración física debe regirse por una serie de premisas[1,2] *(Tabla 2).*

La exploración física del paciente con dolor debe incluir sistemáticamente *(Figura 1)*.

- **Exploración física general:**

  Se debe llevar a cabo una exploración completa que incluya información somatométrica del paciente, talla y peso. Es fundamental la valoración del estado respiratorio, frecuencia respiratoria, movimientos torácicos, auscultación y el estado cardiovascular tensión arterial y pulso.

  Se valorará asimismo el estado nutricional del paciente, la temperatura basal y alguna otra determinación más específica como la glucemia. La exploración general abordará de forma ordenada todo el cuerpo, habitualmente se empieza desde la cabeza, valorando el estado de la piel en cada punto, movilidad de las diferentes articulaciones temporomandibular, cuello, hombros, columna, etc, valorando los reflejos tendinosos.

  En la exploración general se analizan las glándulas (tiroides, parótida). En la exploración torácica se explora la función respiratoria y la cardiaca y se valora el estado de las vísceras abdominales y áreas genitales. Las técnicas de percusión, palpación y auscultación se deben aplicar en las exploraciones.

- **Exploración de la zona del dolor:**

  La exploración de la zona dolorosa irá enfocada en un principio a los cambios en la piel que puedan ser sugestivos de alteración de la vascularización o lesión tipo neurógena.

  En segundo lugar, se registrará la existencia de signos compatibles con inflamación o infección del área dolorosa. Y se determinará la modificación del dolor a la palpación y movilización, así como alteraciones de la sensibilidad como alodinia, hiperalgesia o hipoestesia.

| Objetivos de la exploración física |
|---|
| Detectar alteraciones físicas que impliquen grado de discapacidad o sean causa de dolor: deformidades, secuelas de traumatismos y fracturas. |
| Determinar la localización del dolor. |
| Discriminar evidencia físicas asociadas a tipos de dolor concreto: trastornos de perfusión y alteraciones tróficas. |
| Establecer características cualitativas del dolor. |
| Orientar la solicitud de pruebas diagnósticas. |

**Tabla 1.** Objetivos de la exploración física del paciente con dolor.

| Premisas en la exploración física del paciente |
|---|
| Crear condiciones de confortabilidad para el paciente y el clínico. |
| Respetar las normas de higiene y asepsia, la exploración física es una forma de contacto físico con el paciente. |
| Establecer el tiempo necesario para una exploración lo más completa posible del paciente. |
| Explicar al paciente en qué va a consistir la exploración y lo que se pretende obtener de ese procedimiento. |
| Garantizar las condiciones de intimidad y respeto al paciente. Una situación de incomodidad puede crear una situación de estrés o tensión a lo largo de la exploración que distorsione los resultados de esta. |
| Evitar en la medida de lo posible las maniobras dolorosas e informar al paciente cuándo la maniobra puede ser molesta, pero necesaria. |
| Orientar la exploración hacia la patología que se está buscando o tratando de descartar. |

**Tabla 2.** Premisas para la exploración física en paciente con dolor.

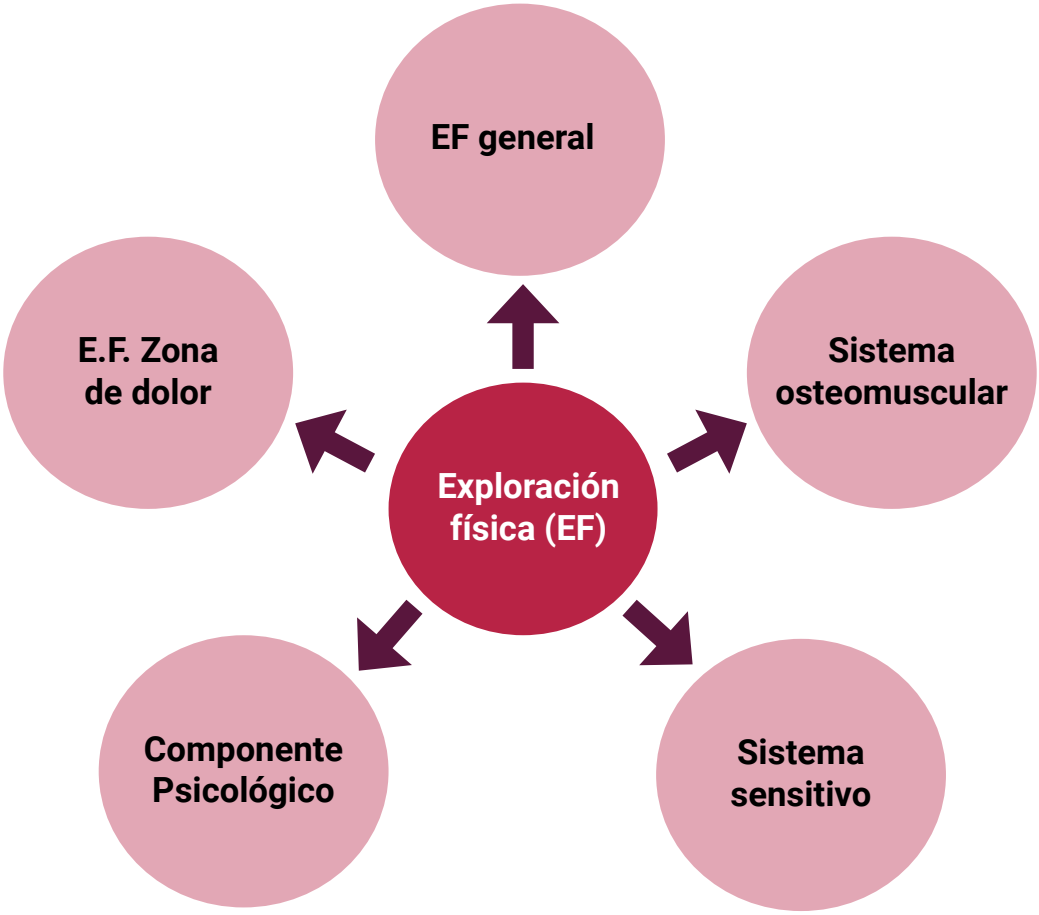


**Figura 1.** Partes de la exploración física.

- **Exploración del sistema osteomuscular:**

  Deberá realizarse atendiendo al dolor en reposo y en movimiento, y se explorará la marcha y la postura del paciente, además, incluirá los tejidos blandos, sistema óseo y sistema articular.

  La exploración irá dirigida a buscar signos de inflamación, deformidad o infección que puedan ser el origen o que resulten del estado doloroso secundario a posturas o movimientos antiálgicos, por ejemplo, sobrecarga articular o contracturas.

- **Exploración del sistema sensitivo:**

  En todo paciente con dolor es necesario llevar a cabo un análisis del componente sensitivo del dolor. La exploración física incluirá una evaluación general de pares craneales, así como de raíces nerviosas tanto sensitivas como motoras.

  Las alteraciones nerviosas como las parestesias están asociadas a muchas patologías neurológicas o sistémicas como la diabetes *mellitus* y deben ser detectadas estableciendo la relación con el dolor que se está estudiando, si lo hubiera. Tras el examen general neurológico se procederá a un examen más minucioso del área del dolor.

- **Exploración del componente psicológico:**

  Es un aspecto que debe ser parte de la exploración física del paciente con dolor por la relevancia de este factor en el proceso del dolor y en el pronóstico de este. Una valoración del estado anímico del paciente permitirá establecer herramientas para abordar más eficazmente el dolor.

  Los pacientes con dolor muchas veces sufren cuadros de ansiedad agudos que se manifiestan con taquicardia, sudoración, hipertensión arterial, pérdida de peso, disnea y parestesias. Estos síntomas son muy frecuentes en paciente con dolor agudo o con cuadros de sensibilización central que cursan con dolor.

  Por otro lado, es esencial la exploración del estado psicológico para la detección de cuadros de somatización del dolor. El dolor somatomorfo puede ser el síntoma predominante en muchas de estas patologías y la presencia de este es un factor pronóstico de discapacidad[3].

- **Inspección física del paciente con dolor:**

  La inspección clínica se define como el método de exploración física del paciente que se efectúa por medio de la vista. Es el primer paso en un examen físico y se basa en la observación total o parcial del cuerpo del paciente.

  La inspección física del paciente permitirá obtener información general sobre el estado físico del paciente. Detectando manifestaciones compatibles con patología dolorosa, deformaciones o herida.

  Además, mostrará alteraciones compatibles con la presencia del dolor, posturas antiálgicas, contracturas musculares, trastornos en la piel o alteraciones de la marcha.

  La inspección en el paciente con dolor se realiza en dos vertientes, una inspección global y otra más localizada en la zona del dolor. Así mismo, se hace en reposo: inspección estática, y también en movimiento: inspección dinámica.

- **Inspección general o global:**
  - *Postura:*

    La postura o actitud en bipedestación adecuada conlleva una alineación de las partes del cuerpo. Visualizando el paciente de frente y por detrás se evaluará la simetría y alineación de hombros, caderas y rodillas.

    Desde la posición de perfil se pueden analizar la postura del paciente siguiendo la Clasificación de Tipos Posturales, de Lloyd T. Brown *(Figura 2)* que categoriza las posturas como excelente (Tipo A), buena (Tipo B), pobre (Tipo C) y mala (tipo D).

  - *Biotipo y alteraciones morfológicas:*

    Considerando que el biotipo se refiere al conjunto de características morfológicas y estructurales; en el ser humano se clasifican principalmente en tres tipos fundamentales, si bien, lo habitual es que una misma persona presente características predominantemente de un biotipo, y estas, a su vez, estén asociadas a otras características propias de alguno de los otros dos biotipos.

    La relevancia de los biotipos en la inspección radica en que todos están asociados a ciertas patologías que cursan con dolor. Los biotipos se clasifican en tres:

    » Mesomorfos o normolineos: caracterizado por su aspecto Atlético, ganan músculo con facilidad. Un biotipo asociado a posturas hiperlordóticas, dolores musculares y tendinitis, distensión abdominal y alteraciones de la vascularización *(Figura 3).*

    » Endomorfos o brevilineos: con mayor tendencia a alteraciones maniaco-depresivas, afecciones digestivas, diabetes y enfermedades bronquiales *(Figura 4).*

    » Ectomorfos o longilineos: caracterizados por tener un cuerpo alargado, cuentan con hombros anchos y tienen la particularidad de que no ganan grasa por lo que suelen tener dificultades para engordar. Se asocia a patologías como ulcus gástrico, cefaleas o lesiones de columna dorsal *(Figura 5).*

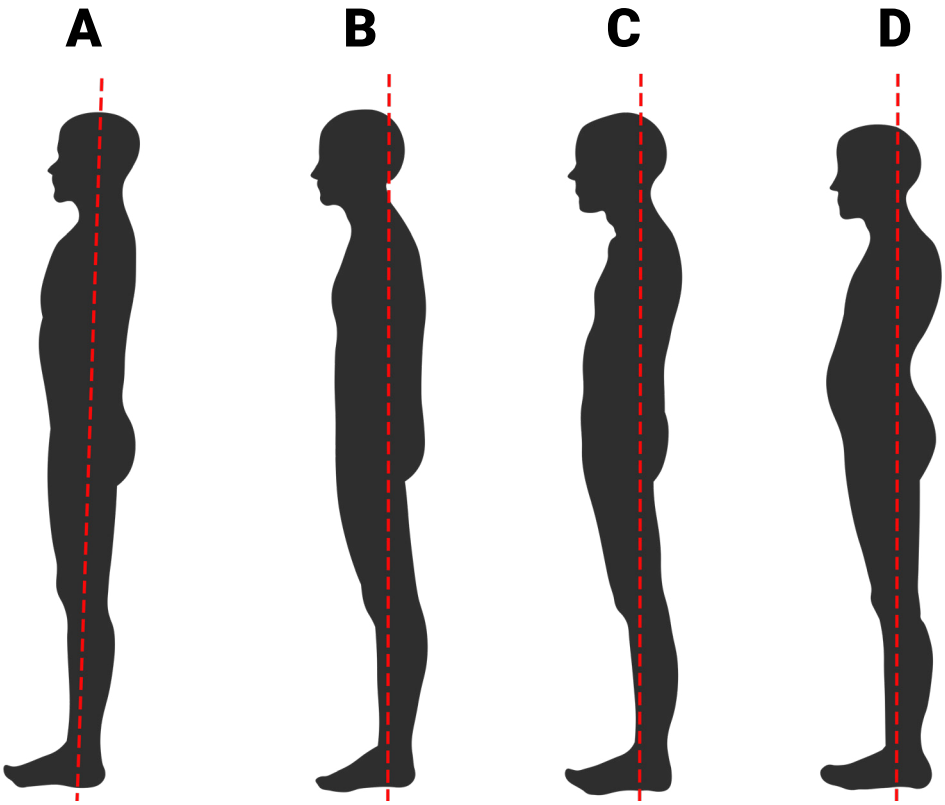


**Figura 2.** Clasificación de Tipos Posturales, de Lloyd T. Brown.

**Figura 3.** David. Miguel Ángel Buonarroti. (1504).

**Figura 4.** Detalle de El sueño imposible. Salvador Dalí. (1980).

**Figura 5.** Detalle de El sueño imposible. Salvador Dalí. (1980).

- *Marcha:*

  La deambulación del paciente mostrará si existe limitación a los movimientos de marcha asociados al dolor o incluso una incapacitación por parte del paciente para la bipedestación que le obligue a mantenerse sentado o en la cama. Se debe valorar la presencia de movimientos anómalos en la marcha como espasticidades o tics.

  Además, es importante registrar las respuestas subjetivas manifestadas por el paciente en la marcha, gestos faciales, quejas verbales o localización del dolor con la mano.

  La marcha debe ser explorada en la consulta mediante la deambulación del paciente y se debe establecer si el origen de la limitación es el dolor o algún otro tipo de disfunción motora, marcha tabética, cerebelosa, espástica y atáxica.

- *Inspección localizada en área del dolor:*

  Una vez inspeccionado el paciente de forma general se procede a inspeccionar la zona de dolor del paciente. En este punto el clínico debe observar el estado de la piel de la zona que presenta dolor; en el caso de que el paciente refiera dolor somático será relevante valorar la presencia de asimetrías con respecto al lado no doloroso y la presencia de deformidad, o contracturas secundarias a procesos osteomusculares.

  Cuando el dolor es visceral, es posible no detectar ninguna alteración en la zona de dolor que el paciente refiere, es debido a que en muchas ocasiones el dolor visceral es referido y habrá que recurrir a técnica de palpación, percusión o auscultación para determinar la localización del origen del dolor.

  En el caso de dolor neuropático no se aprecian alteraciones a la inspección, sobre todo en fases iniciales del proceso. No obstante, cuando se establece un daño simpático o neurológico se podrán ver alteraciones compatibles con alteración funcional simpática.

  Igualmente, se podrán encontrar alteraciones en piel en procesos patológicos vasculares que cursan con dolor o en neuropatías sistémicas como las asociadas a diabetes mellitus.

  En el caso de las migrañas es posible observar alteraciones como el *síndrome de Horner*, rinorrea en la cefalea en racimos, o bloqueo mandibular en la arteritis de la temporal.

- **Técnicas de palpación, auscultación y percusión:**

  La palpación es la técnica de exploración del cuerpo a través del tacto. El clínico obtendrá información referente a tamaño, temperatura, morfología y sensibilidad de estructuras corporales. Debe realizarse después de la inspección del paciente, ya que su objetivo es corroborar la información obtenida en la anamnesis y la inspección, además de aportar datos nuevos.

  La palpación de una estructura anatómica, ya sea osteomuscular o visceral, busca responder a las siguientes cuestiones: localización, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad (dolor y temperatura) y movilidad.

  La palpación es muy útil en la evaluación del dolor visceral, ya que en muchas ocasiones el dolor es referido y las técnicas de palpación permitirán detectar una lesión en órganos de la cavidad abdominal o discriminar entre dolor originado en vísceras abdominales o en estructuras osteomusculares.

  Así es característico el dolor a la palpación en los casos de dolor de pared abdominal agudo o crónico, en las que se aprecia dolor selectivo a la palpación superficial con aumento de la sensibilidad en la piel cercana a la zona dolorosa (hiperestesia).

  El dolor a la palpación superficial, difuso, si cursa con rigidez de la pared abdominal, sugiere peritonitis que se manifiesta con dolor abdominal agudo, mientras que el dolor leve a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, es más característico de situaciones que no requieren intervención quirúrgica urgente.

  La palpación en estructuras osteomusculares, por su parte, tiene como objetivo principal establecer los puntos de mayor *dolor* que muy frecuentemente se correlacionan con la patología que los origina.

La palpación además permite detectar alteraciones anatómicas de las estructuras como fibrosis, lesiones tendinosas, fracturas y masas.

Con la palpación más profunda se puede determinar la existencia de alteraciones de movilidad por lesiones tendinosas, así como derrames articulares.

Uno de los aspectos a tener en cuenta de la palpación en el sistema musculoesquelético es la detección de puntos gatillo. Los puntos gatillo fueron descritos por primera vez en 1942[4], que incluía, en este término, dolor relacionado con un punto discreto, irritable en el músculo esquelético o fascia, no causado por un trauma local, inflamación, degeneración, neoplasia o infección.

El punto doloroso se puede sentir como un nódulo o banda en el músculo, se obtiene una respuesta de espasmo estimulando el punto gatillo y reproduciendo la queja de dolor del paciente, por lo tanto, el dolor se irradia en una distribución típica del músculo específico que alberga el punto gatillo.

El dolor no puede ser explicado con los hallazgos en el examen neurológico. Además, los puntos gatillo se emplean habitualmente en el diagnóstico de enfermedades reumatológicas tales como la artritis reumatoide.

Así mismo, los puntos forman parte importante del abordaje diagnóstico, pronóstico y de respuesta al tratamiento de los síndromes miofasciales. Sin embargo, su valor está siempre asociado a otras determinaciones para establecer el diagnóstico.

La percusión es tratar de reproducir el dolor que refiere el paciente o localizar el punto de origen del dolor. Así la puñopercusión es un claro ejemplo de técnica diagnóstica para determinar el origen renal de un problema doloroso.

La percusión es una de las técnicas empleadas para el diagnóstico diferencial en enfermedades inflamatorias articulares como en la muñeca o en las articulaciones de la columna dorsal.

Además, es una técnica exploratoria muy útil en la exploración del dolor tanto visceral como osteomuscular.

En cuanto a la auscultación, es un procedimiento clínico que permite la obtención de información clínica a través del oído del clínico.

Entre las técnicas empleadas en la exploración física, la auscultación es una de las que menos valor tiene en el contexto del dolor, se emplea sobre todo en la exploración física de cavidad torácica y abdominal, y podría tener valor para establecer el diagnóstico de patologías cardiacas o pulmonares que cursan con dolor como podría ser la pericarditis o el proceso que curse con pleuritis.

En cuanto a la auscultación abdominal podría ayudar a determinar patologías abdominales que cursan con dolor y alteraciones de motilidad intestinal tales como el íleo paralítico o la enfermedad de Crohn *(Figura 6)*.

## Exploración del sistema musculoesquelético

Cuando se aborda la evaluación del dolor musculoesquelético, es necesario atender a las especificidades de cada una de las regiones corporales en los que se puede localizar este dolor. No obstante, existen una serie de conceptos básicos en la exploración osteomuscular que se deben conocer y aplicar en la exploración física que se sugiere sea secuencial *(Figura 7)*.

La inspección de las estructuras osteomusculares tiene como objetivo determinar la existencia de asimetrías, atrofias, contracturas, signos de inflamación y signos de traumatismos actuales o pasados.

La palpación y percusión permitirá determinar la presencia de áreas dolorosas, puntos gatillo, alteraciones de la temperatura que puedan sugerir procesos inflamatorios, signos compatibles con derrames articulares, fibrosis o lesiones quísticas o masas.

El siguiente paso en la exploración física será explorar las diferentes estructuras en reposo, movimiento activo, movimiento pasivo y movimientos contra resistencia.

La movilidad de la mayoría de las articulaciones se explora en flexión/extensión, abducción/aducción y rotación externa/rotación interna. No obstante, existen articulaciones en las que hay que explorar otras movilidades como la circunducción en cadera y hombro, la inversión/eversión del pie la prono/supinación del brazo.

En la exploración se debe comprobar si existe dolor en reposo o si se desencadena con la movilidad activa o pasiva y a contra resistencia. Estas características permitirán diferenciar entre una patología articular inflamatoria o afectación de otras estructuras articulares como los tendones; la movilidad de la articulación permitirá, asimismo, la determinación de rigideces articulares, más compatibles con procesos degenerativos crónicos sobre todo cuando coexiste resistencia a la movilidad pasiva.

En primer lugar, se explorarán los movimientos activos y se pedirá al paciente que movilice las estructuras anatómicas a estudiar, pidiendo que llegue al máximo de amplitud que pueda.

La exploración de la movilidad activa tiene como objetivos determinar el rango de movilidad de la articulación, conocer el grado de control y calidad del movimiento, e identificar la presencia de dolor o ruidos en la movilización.

Los movimientos activos dan una referencia del grado de limitación de la movilidad activa del paciente y permitirá ver si la movilidad está limitada por dolor o por alteraciones estructurales. Asimismo, el tipo de movimiento realizado por el paciente permitirá establecer la integridad del sistema nervioso y de la musculatura implicada en los diferentes movimientos.

## Técnicas de exploración

**Palpación**

Exploración de estructuras a través del tacto Superficial o profunda.

**Busca responder a:**

- Localización.
- Forma, tamaño y consitencia
- Sensibilidad.
- Movilidad.

**Percusión**

- Reproducción del dolor para la localización.
- Dolor agudo y crónico.
- Dolor visceral y osteomuscular.

**Auscultación**

- Se interpreta información acústica obtenida y se obtiene información clínica.
- Determinar patologías que cursan con dolor: pericarditis y alteraciones motilidad intestinal.

**Figura 6.** Técnicas exploratorias.

## Inspección

Asimetrías, atrofias, contracturas, signos de inflamación y signos de traumatismos.

## Técnicas básicas de exploración

- Palpación.
- Percusión.

- Áreas dolorosas y puntos gatillos.
- Alteraciones de la temperatura (procesos inflamatorios).
- Derrames articulares, fibrosis, lesiones quísticas y masas.

## Movilidad activa

**Objetivos:**

- Determinar el rango de movilidad de la articulación.
- Conocer el grado de control y calidad del movimiento.
- Identificar la presencia de dolor.
- Detectar ruidos en la movilización.

**Figura 7.** Secuencia de exploración del sistema osteomuscular. (Continúa en la siguiente hoja).

**Movilidad pasiva**

- Requiere relajación del paciente.
- Movimientos suaves y uniformes por parte del clínico.
- Objetivo: determinar la presencia de rigidez.
- Determinar limitación al movimiento (patrones de restricción).
- Determinar el dolor en movimiento pasivos.

**Movilidad contra resistencia**

- Valoración de la fuerza muscular.
- (Escala de Kendall).

**Figura 7.** Secuencia de exploración del sistema osteomuscular.

En segundo lugar, se explora la movilidad pasiva de las diferentes articulaciones. Para ello el paciente debe estar relajado y los movimientos ejercidos por el clínico deben ser suaves y firmes, atendiendo a la presencia de rigidez y dolor, sin llegar a forzar las estructuras. El objetivo es cuantificar el grado de movilidad pasiva de las estructuras.

Además, se debe determinar las características y la calidad del movimiento. La exploración pasiva de la articulación permitirá detectar limitaciones al movimiento y contribuirá a la determinación de grados de limitación del movimiento y a la determinación del patrón de restricción.

En cuanto a la movilidad contra-resistencia, es un método para la exploración de la fuerza muscular. Para ello se emplea habitualmente la escala de Kendalll[5] *(Tabla 3).*

La exploración de la movilidad articular permitirá establecer el patrón de restricción del movimiento capsular o no capsular:

- **Patrón capsular:**

  El patrón capsular de diferentes articulaciones se caracteriza por comprometer varios movimientos, indica la presencia de deficiencias estructurales como inflamación o fibrosis.

  El patrón capsular se corresponde con una disfunción característica en las diferentes articulaciones, así, en el caso del tobillo, se aprecia una mayor limitación de la flexión plantar que la dorsal; en la muñeca la limitación es igual para los movimientos de flexión y de extensión; el codo manifiesta mayor limitación a la flexión, y en la columna cervical se aprecia igual limitación en inclinación lateral y rotación, flexión completa pero dolorosa, extensión limitada. Sin embargo, en la columna lumbar y torácica es difícil detectar el patrón capsular.

- **El patrón no capsular**

  Se da cuando existe una deficiencia de un tejido en particular y no de toda la articulación: adherencias, acodamientos de ligamentos, retracción muscular e inflamación aguda.

## Exploración del sistema neurológico

La exploración del sistema neurológico incluye el examen del sistema motor, el examen de los reflejos y el examen del sistema sensorial *(Figura 8).*

- **Examen del sistema motor**

  Exploración de la masa, fuerza y tono muscular. En la exploración de la masa muscular, el clínico empleará las técnicas de inspección y palpación fundamentalmente para la determinación del volumen muscular.

  Ciertas partes como muñeca, antebrazo, brazo, pierna y muslo permiten, asimismo, la medición con cinta métrica del perímetro, esto aporta un dato objetivo del volumen muscular. La exploración debe ser bilateral, esto permitirá discriminar entre patologías periféricas o centrales en muchas ocasiones.

| Escala de Kendall | | |
|---|---|---|
| 5 | Normal | El músculo completa el arco del movimiento completo contra la gravedad moderada y resistencia máxima. |
| 4 | Bueno | El músculo completa el arco del movimiento contra la gravedad y moderada resistencia. |
| 3 | Regular | El músculo completa el arco del movimiento contra la gravedad y mínima resistencia. |
| 2 | Pobre | El músculo ejecuta parcialmente el arco del movimiento con la gravedad eliminada. |
| 1 | Vestigios | Se palpa la contracción sin haber movimiento aparente. |
| 0 | Nulo | No se aprecia movimiento. |

**Tabla 3.** Escala de valoración de fuerza muscular de Kendall.

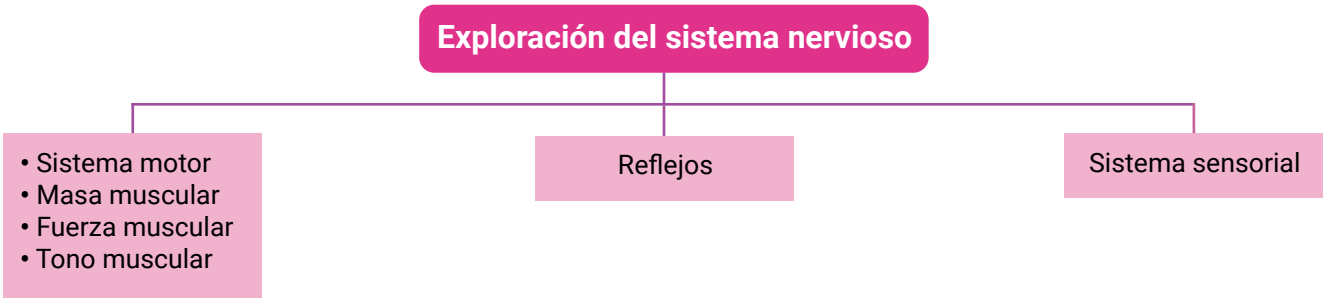


**Figura 8.** Exploración del sistema nervioso.

La masa muscular es muy variable en función de la edad, el sexo, los aspectos genéticos y hábitos de vida del paciente, rasgos que hay que tener en cuenta a la hora de valorarla.

Como resultado de esta exploración se obtendrán datos sobre el trofismo muscular; se podrá detectar entonces pérdida de volumen muscular (atrofia) o aumento del volumen muscular (hipertrofia). Las características de la atrofia muscular permitirán aproximar un diagnóstico, ya que habitualmente se relacionan con patologías neuromusculares a nivel periférico.

La fuerza muscular se debe explorar evitando la participación de estructuras anatómicas que puedan interferir en la observación tales como componentes articulares o tendones. Además, se explora a través de contracturas estáticas a contraresistencia y voluntarias.

Existen tablas que permiten la cuantificación de la fuerza muscular, una de las más utilizadas es la escala de Medical Research Council (MRC) *(Tabla 4)* aunque se cuenta con otras como la escala de Daniels. *(Tabla 5)*:

La disminución de la fuerza muscular, que no se justifica por dolor o falta crónica de movilidad, está asociada a daño neurológico que puede estar localizado a nivel de la primera motoneurona, la segunda motoneurona o alteración a nivel de la placa neuromuscular.

La exploración de la fuerza muscular debe diferenciar entre la fuerza global y la fuerza segmentaria. La fuerza global analiza las contracciones combinadas de músculos de diferentes partes del cuerpo para obtener un movimiento o una posición concreta. Además, se mide mediante las maniobras de Barré *(Figura 9)* y de Mingazzini *(Figura 10)*, que determinan la existencia de un daño en el tracto piramidal cuando son positivas.

La fuerza segmentaria explora de forma separada las partes proximales y distales de miembros inferiores y miembros superiores. Se exploran así los movimientos de separación, aproximación, rotación, manos, antebrazos, brazos, pies, piernas y muslos, comparando ambas partes del cuerpo.

El tono muscular se define como condición de tensión activa del músculo en reposo, este se desarrolla bajo el control del sistema nervioso central[6]. Su exploración permite conocer la resistencia de las estructuras a la movilización pasiva.

El paciente debe estar en posición neutral y con las estructuras musculares relajadas, el clínico procederá a la movilización con movimientos de flexión-extensión y rotación comparando ambos lados.

En el mantenimiento del tono están implicadas estructuras del sistema nervioso central activadores como son: el cerebelo, la vía vestíbulo espinal y la vía retículo espinal. También están implicadas las inhibidoras del tono como son: la sustancia negra, el núcleo rojo y la corteza cerebral en la vía cortico espinorreticular. Las alteraciones de tono muscular darán lugar a hipertonía e hipotonía *(Tabla 6)*.

- **Exploración de los reflejos**[7]

  Los reflejos se definen con las respuestas involuntarias a un estímulo. En la exploración del paciente tiene valor porque las alteraciones de reflejos son indicativos de lesiones bien a nivel central o espinal. Los reflejos se pueden clasificar en normales, en el caso de alteración de estos se sospechará de patología, neurológico y/o patológicos, cuya presencia es indicativa de una alteración a nivel del sistema nervioso.

| Función motora | Valoración |
|---|---|
| No contracción. | 0 |
| Contracción que no desplaza articulación. | 1 |
| Desplazamiento articular sobre plano. | 2 |
| Desplazamiento articular contra gravedad. | 3 |
| Movimiento contra resistencia. | 4 |
| Fuerza normal. | 5 |

**Tabla 4.** Escala de medición de fuerza muscular de Medical Research Council.

| Escala de Daniels | |
|---|---|
| Ausencia de contracción. | 0 |
| Contracción sin movimiento. | 1 |
| Movimiento completo, pero sin oposición ni gravedad. | 2 |
| El movimiento puede vencer la acción a la gravedad. | 3 |
| Movimiento con resistencia parcial. | 4 |
| Movimiento con resistencia máxima. | 5 |

**Tabla 5.** Escala de Daniels para la medición de la fuerza muscular.

**Figura 9.** Maniobra de Barré, miembros inferiores. Arance M. (2019)

**Figura 10.** Maniobra de Mingazzini miembro inferior. Arance M. (2019).

- *Reflejos normales:*

  Entre estos se distinguen reflejos de estiramiento o profundo y reflejos superficiales *(Figura 11).*

La exploración de los reflejos requiere de la colaboración del paciente que debe estar relajado. Existen maniobras que facilitan que el reflejo se desencadene, entre ellas, la más conocida es la maniobra de Jendrassik que consiste en indicarle al paciente que apriete fuertemente sus manos entre sí, o que apriete los dientes cuando se trata de explorar los reflejos de las extremidades inferiores. Para las extremidades superiores se le indica al paciente que apriete las piernas entre sí fuertemente.

La alteración asimétrica de los reflejos tendinosos tiene valor diagnóstico en cuanto a que muestra el nivel de lesión del arco reflejo. Asimismo, las lesiones a nivel de primera motoneurona se manifiestan por una hiperreflexia, esto es fruto de la pérdida de la capacidad de inhibición de la vía refleja.

| Alteración del tono | Hipertonía | Hipotonía |
|---|---|---|
| Inspección | • Extensión de extremidades.<br>• Flexión de extremidades. | Posición determinada por la gravedad. |
| Palpación | Rigidez de estructuras. | Flacidez. |
| Movilización pasiva | • Rigidez.<br>• Resistencia. | Hiperlaxitud. |
| Movilización activa | • Disminución por rigidez.<br>• Movimientos descontrolados. | Disminución o ausencia. |
| Afectación estructural | **Vía piramidal:**<br>• Espasticidad con resistencia al movimiento sobre todo al inicio de este: 'fenómeno de la navaja de muelle'.<br>• Músculos antigravitatorios.<br>**Vía extrapiramidal:**<br>• Rigidez.<br>• Fenómeno 'rueda dentada'.<br>• Resistencia uniforme y continua a la movilización pasiva.<br>• Afecta a todos los grupos musculares.<br>• Lesiones lóbulo frontal.<br>• Paratonia, oposición a todo tipo de movimientos. | • Arco reflejo miotático.<br>• Afecciones de áreas activadores del tono.<br>• Situaciones de inactividad muscular. |

**Tabla 6.** Exploración física en hipertonía e hipotonía.

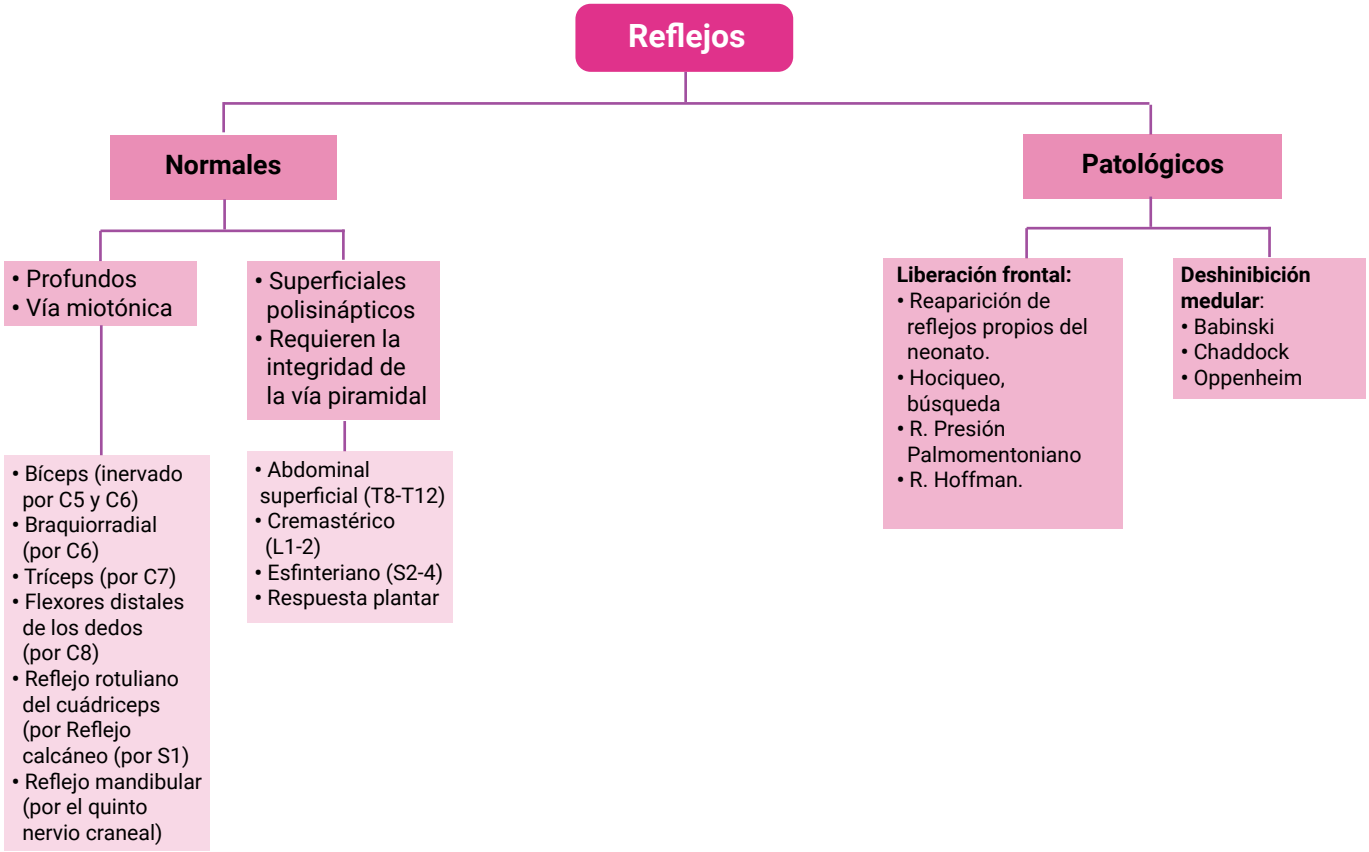


**Figura 11.** Clasificación de reflejos. Elaboración propia.

Mientras que la pérdida de reflejos va a asociada a lesiones a nivel del arco reflejo. Además, se valoran empleando escalas de intensidad de respuesta motora *(Tabla 7).*

- **Sistema sensorial**

La exploración sensorial precisa una serie de condiciones que facilita esta valoración clínica. Además, se trata de una exploración difícil que requiere tiempo. Los requisitos para una correcta exploración sensorial son: *(Tabla 8).*

En la exploración sensorial se atenderá por separado a la sensibilidad superficial y a la profunda. En la sensibilidad superficial se observa la percepción de estímulos térmicos, táctiles y nociceptivos en la piel. En la sensibilidad profunda se explora la sensibilidad cinestésica o posicional y la sensibilidad vibratoria.

Las alteraciones sensitivas se establecen en función del mapa corporal basado en dermatomas, miotomas y esclerotomas, de este modo se sigue un patrón topográfico para obtener información sobre la localización del dolor en caso de lesiones medulares, lesiones a nivel del sistema nervioso central y lesiones periféricas.

Existe una serie de dermatomas con especial interés clínico: en la mano son las raíces nerviosas C6-C8, en el tronco, especialmente las raíces C3, T4, T10 y T12 y a nivel lumbar las raíces L3, L4, L5 y S1.

- **Pruebas de discriminación sensitiva**

Las pruebas de discriminación sensitiva evalúan la capacidad para generar conocimiento a partir de la percepción sensitiva. Para ello debe estar íntegra la región cortical contralateral, área parietal. Las facultades que se exploran generalmente son: *(Tabla 9).*

Habitualmente, la primera exploración a realizar es la de la estereognosia, explora el sentido de asociación de estímulos percibidos y, sólo en el caso de que sea anómala, se procederá a realizar las siguientes pruebas de discriminación.

La exploración sensorial permitirá detectar alteraciones de la percepción tales como la hipoestesia, analgesia, anestesia, hiperestesia o alodinia.

Existen varios síndromes sensitivos cuyas características permitirán establecer el nivel y el grado de lesión nerviosa que padece el paciente. Por lo tanto, cuando se encuentra una falta de sensibilidad completa (anestesia total) se entiende que se ha interrumpido de forma total la vía sensitiva.

No obstante, existen síndromes sensitivos parciales, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad superficial y profunda, sin afectación de la sensibilidad térmica y algésica al mismo nivel; se asocia con patologías como la polineuropatía diabética o la esclerosis múltiple. Sin embargo, la situación contraria se relaciona con alteraciones medulares centrales como siringomielia.

Las alteraciones a nivel central generarán un patrón hemicorporal, por lo tanto, lesiones por encima del tronco encefálico, sin ascender más a la de la porción media de la protuberancia, generarán alteraciones de la sensibilidad del cuerpo contralateral y homolateral en la cara. Más arriba la alteración sensitiva será contralateral en cara y cuerpo.

- **Exploración psicológica /psiquiátrica**

La exploración psicológica consiste en el examen y evaluación de las variables biológicas, personales y ambientales de un sujeto, con el fin de llegar a describir, clasificar, predecir y/o explicar científicamente su comportamiento.

Los objetivos de la exploración psicológica del paciente se presentan en la *tabla 10.*

La exploración psicológica es una parte esencial en la exploración general del paciente con dolor. Las connotaciones psicológicas del dolor, especialmente el dolor crónico, tiene una repercusión directa sobre la evolución, respuesta a tratamiento y pronóstico del paciente con dolor.

En esta fase del estudio del paciente se realizan pruebas psicométricas enfocadas a detectar rasgos de la personalidad, patología psiquiátrica y aptitudes que afectan a la evolución del dolor en la persona.

Existen una gran variedad de test a realizar como el Test de personalidad para adolescentes (16PF, 16PF-APQ) adaptados del cuestionario de Catell, HSPQ[8] e *Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 2* (MMPI-2)[9], se trata de un cuestionario autoadministrado diseñado para mayores de 18 años, logra evaluar un gran número de patrones de personalidad y trastornos emocionales, y alcanza un importante refinamiento psicométrico, logrando puntuaciones objetivas. Existe también una versión para adolescentes (MMPI-A).

También, existe el *Symptom Checklist-90-R* (SCL-90-R), que cuenta con una adaptación al español[10,11], es un instrumento de exploración y evaluación inicial que permite valorar respuestas a medidas terapéuticas de múltiples síndromes psiquiátricos, incluyendo depresión y ansiedad, y que es ampliamente utilizado en el campo de la investigación. Otro test muy útil en la exploración de rasgos de la personalidad es la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI)[12].

En cuanto a test específicos, aplicados para el dolor en la práctica clínica, se emplean una serie de cuestionarios que tratan de explorar el impacto del dolor en la dimensión emocional del paciente, algunos de los más empleados son las adaptaciones al español de los trabajos de Beck como la versión de su *Inventario de depresión*[13] o la versión de la *Escala de la desesperanza*[14] o el *Inventario de ansiedad*[15].

| Valoración | Intensidad de respuesta |
|---|---|
| 0 | **Arreflexia:** ausencia total de reflejo o contracción. |
| + | **Hiporreflexia:** presencia del reflejo claramente disminuido. |
| ++ | **Normal:** reflejo activo que acciona la movilización del musculo correspondiente. |
| +++ | Hiperreflexia. |
| ++++ | Reflejo marcadamente hipertónico. Clonus. |

**Tabla 7.** Valoración de la intensidad de los reflejos.

| Requisitos para una correcta exploración sensorial |
|---|
| El paciente debe estar alerta y ser cooperador. |
| El paciente debe tener los ojos cerrados. |
| La exploración debe ser bilateral y comparativa. |
| Debe distribuirse siguiendo el patrón topográfico demográfico. |
| Sentido craneal a caudal. |
| La intensidad del estímulo se ira adaptando a la capacidad de percepción del paciente. |
| Se delimitarán al máximo las áreas de alteración de sensibilidad. |

**Tabla 8.** Requisitos para una correcta exploración sensorial.

| Pruebas de discriminación sensitiva | |
|---|---|
| Estereognosia / morfognosia | Reconocimiento de objetos mediante el tacto. |
| Barognosia | Sentido del peso. |
| Barestesia | Sentido de presión. |
| Grafestesia o dermolexia | Capacidad de reconocer letras o números trazados sobre la piel. |
| Táctil o discriminativa | Permite diferenciar el estímulo táctil entre dos puntos diferenciados. |
| De extinción | Permite reconocer dos estímulos simultáneos en ambos lados. |

**Tabla 9.** Pruebas de discriminación sensitiva.

| Objetivos de exploración psicológica en el paciente con dolor |
|---|
| Determinar el estado emocional y la conducta del paciente ante el dolor. |
| Establecer las cogniciones del paciente con respecto al dolor: creencias, expectativas. |
| Establecer factores internos y externos moduladores del dolor. |
| Determinar el impacto del dolor en el ámbito social y laboral del paciente. |
| Establecer el grado de adaptación al dolor, actitud de afrontamiento. |
| Valorar la probabilidad de incapacidad asociada al dolor crónico. |
| Añadir información a la anamnesis para enfocar el diagnóstico y plan terapéutico del paciente con dolor. |

**Tabla 10.** Objetivos de la exploración psicológica del paciente

Asimismo, se cuenta con los test para evaluar el afrontamiento como el *Vanderbilt Pain Management Inventory* (VPMI)[16] adaptado al español por Esteve donde se evalúan estrategias activas y pasivas empleadas por el paciente ante el dolor, el *Coping Strategies Questionnaire* (CSQ)[17] que incluye entre sus variables el catastrofismo o el control del dolor y capacidad del paciente para disminuirlo o el *Cuestionario de afrontamiento del dolor* (CAD) validado en España y que aborda ítems como el autocontrol, y la autoafirmación ante el dolor[18,19].

La exploración psicológica del paciente requiere tiempo y formación específica de la persona que lo lleva a cabo. Como condición indispensable debe haberse establecido una relación de confianza entre el clínico y el paciente para que la realización e interpretación de los test y cuestionarios sean correctos.

Como resultado de los test se obtendrá una valoración objetiva del estado psicológico del paciente y sobre la presencia de alteraciones psiquiátricas; la valoración podrá ser aplicada para establecer el diagnóstico, enfocar un tratamiento, valorar la respuesta y la evolución de la enfermedad del paciente.

# Bibliografía

1. Arias J, Aller MA., Fernández-Miranda E., Lorente L, Arias JI. "Historia Clínica" En: Propedéutica Quirúrgica. Arias J., Aller MA., Fernández-Miranda E., Arias JI., Lorente L. Ed. Tebar. Madrid, 33-50, 2004.
2. Rey-Joly C. El examen clínico. Ed. Toray. Barcelona. 1-272, 2004.
3. Rief W, Martin A. How to use the new DSM-5 somatic symptom disorder diagnosis in research and practice: a critical evaluation and a proposal for modifications. Anna Rev Clin Psychol. 2014 ;10 :339-367.
4. Travell, Janet ; Simons David ; Simons Lois (1999). Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual (2 vol. set, 2nd Ed.). USA: Lippincott Williams & Williams.
5. Kendalll. H.O y F.P.: Care during the recovery period in paralytic poliomelytis. U.S Publica Health Bull. 1939; 242:31.
6. Raimondi Paolo. Cinesiología y Psicomotricidad. Editorial Paicotribo, 1999.
7. Hamill, Joseph y col. BIOMECHANICAL BASIS OF HUMAN MOVEMENT. 3ª ed, 2009. Cap: 3 y 4.
8. Catell RB, Catell MDK. And Johns E. 1984. Manual and norms for the High School Personality questionnaire "HSPQ". Urbana, ILInstitute for personality and ability testing.
9. Hathaway, S. R. Y McKinley, J. C. (1999). MMPI-2. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2. Madrid: TEA.
10. Derogatis, L.R. (1983). SCL-90 R: Administration, scoring and procedures - Manual II (2ª ed.). Baltimore: Clinical Psychometric Research.
11. Derogatis, L.R. (2002). SCL-90 R: Cuestionario de 90 síntomas. Madrid: TEA. (Original de 1994.) (Adaptación española de González de Rivera, J.L. et al.).
12. Ferrando, L., Franco-A. L., Soto, M., Bobes, J., Soto, O., Franco, L. y Gubert, J. (1998). M.I.N.I. Mini International Neuropsychiatric Interview. Versión en español 5.0.0. DSM-IV. Madrid: Instituto IAP, 1998.
13. Vázquez, C. y Sanz, J. (1997). Fiabilidad y valores normativos de la versión española del Inventario para la Depresión de Beck de 1978. Clínica y Salud, 8, 403-422.
14. Aguilar García-Iturrospe, E. J., Hidalgo, M. D., Cano, R., López J.C., Campillo, M. y Hernández, M. (1995). Estudio prospectivo de la desesperanza en pacientes psicóticos: características psicométricas de la Escala de Desesperanza de Beck. Anales de Psiquiatría, 11 (4), 121-125.
15. Sanz, J. y Navarro, M.E. (2003). Propiedades psicométricas de una versión española del inventario de ansiedad de Beck (BAI) en estudiantes universitarios. Ansiedad y Estrés, 9 (1), 59-84.
16. Brown, G. y Nicasio, P. (1987). Development of a questionnaire for the assessment of active and passive coping strategies in chronic pain patients. Pain, 31(1), 53-64.
17. Rosenstiel, A.K., y Keefe, F.J. (1983). The use of coping strategies in chronic low back pain patients: relationship to patient characteristics and current adjustment. Pain, 17, 33-44.
18. Soriano, J. y Monsalve, V. (2002). CAD: cuestionario de afrontamiento ante el dolor crónico. Revista de la Sociedad Española del Dolor, 9, 13-22. [Links].
19. Soriano, J. y Monsalve, V. (2004) Validación del cuestionario de afrontamiento al dolor crónico reducido (CAD-R). Revista de la Sociedad Española del Dolor, 11 (7), 27-34.